

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 4 : Les processus autorégressifs $AR(p)$

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Modélisation ARMA des rentabilités financières

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Simuler un AR(1)

On considère l'AR(1) $y_t = 2 + 0,6y_{t-1} + \varepsilon_t$, avec $y_0 = 10$ et les chocs successifs $\varepsilon_1 = 0,5$, $\varepsilon_2 = -0,3$, $\varepsilon_3 = 0,8$, $\varepsilon_4 = -0,2$.

- (a) Calculer y_1, y_2, y_3 et y_4 .
- (b) Calculer la moyenne de long terme $\mu = \theta/(1 - \alpha)$ de ce processus.
- (c) La série calculée en (a) se rapproche-t-elle progressivement de μ ?
- (d) À quel « régime », parmi les trois décrits dans le chapitre, correspond $\alpha = 0,6$: retour rapide, persistance longue, ou zigzag?

Exercice 2 — Réponse à un choc unique, trois régimes

On étudie la réponse d'un AR(1) sans constante ($\theta = 0$) à un unique choc unitaire en $t = 0$ ($y_0 = 1$), sans aucun choc supplémentaire ensuite, pour trois valeurs de α : 0,3, 0,9 et -0,7.

- (a) Calculer $y_1 = \alpha y_0$, $y_2 = \alpha y_1$ et $y_3 = \alpha y_2$ pour chacune des trois valeurs de α .
- (b) Pour lequel des trois régimes l'effet du choc initial se dissipe-t-il le plus vite?
- (c) Pour lequel des trois régimes l'effet persiste-t-il le plus longtemps, sans changer de signe?
- (d) Pour lequel des trois régimes la série change-t-elle de signe à chaque période (le « zigzag » décrit dans le chapitre)?

Exercice 3 — Un AR(3) et la condition $\alpha_p \neq 0$

On considère l'AR(3) $y_t = 1 + 0,5y_{t-1} - 0,2y_{t-2} + 0,1y_{t-3} + \varepsilon_t$.

- (a) Écrire le polynôme $A(L)$ associé à ce processus.
- (b) Avec $y_{t-1} = 4$, $y_{t-2} = 3$, $y_{t-3} = 5$ et $\varepsilon_t = 0,6$, calculer y_t .
- (c) Si le coefficient α_3 avait été estimé exactement égal à 0, quel serait, en réalité, l'ordre p de ce processus?
- (d) Pourquoi le chapitre impose-t-il $\alpha_p \neq 0$ dans la définition même de l'AR(p)?

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3 et chapitre 1)

Exercice 4 — Des trois régimes de α à la variance de long terme

On reprend la forme générale $y_t = \theta + \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$.

- (a) D'après la condition d'inversibilité du chapitre 3, sous quelle condition sur α ce processus admet-il une représentation MA(∞) stationnaire?
- (b) Calculer la moyenne de long terme $\mu = \theta/(1 - \alpha)$ pour $\theta = 2$ et $\alpha = 0,6$ (les valeurs de l'exercice 1).
- (c) En utilisant la formule de variance du chapitre 3, $V(y_t) = \sigma_\varepsilon^2/(1 - \alpha^2)$, que devient cette expression lorsque $\alpha = 1$ exactement (le cas de la marche aléatoire)? En quoi cela confirme-t-il, par le calcul, que la marche aléatoire viole la **condition 2** de la stationnarité faible (chapitre 1)?
- (d) Calculer $V(y_t)$ pour $\alpha = 0,6$ et $\sigma_\varepsilon^2 = 2$, et comparer (sans calcul supplémentaire) à ce qui se passerait pour la variance d'une marche aléatoire, qui croît indéfiniment avec l'horizon.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Retour à la moyenne d'un taux d'intérêt directeur

Un taux directeur est modélisé par $r_t = 0,45 + 0,85 r_{t-1} + \varepsilon_t$ (taux en %), avec un taux observé aujourd'hui $r_{t-1} = 4,5\%$.

- (a) Calculer la moyenne de long terme μ implicite à ce modèle.
- (b) Calculer le taux attendu la période suivante, $E(r_t) = \theta + \alpha r_{t-1}$ (en ignorant le choc imprévisible).
- (c) Ce taux attendu est-il supérieur ou inférieur au taux actuel ? Est-ce cohérent avec un retour à la moyenne μ ?
- (d) Si α avait été estimé à 1,02 (une valeur parfois obtenue par bruit d'estimation sur un petit échantillon), que dirait la classification de ce chapitre quant à l'interprétation économique d'un tel modèle ?

Exercice 6 — Un « cycle » économique qui n'en est pas un

Un économiste observe un écart de croissance du PIB trimestriel modélisé par un AR(1) de coefficient $\alpha = 0,88$, et affirme y voir un cycle économique d'environ quatre ans (seize trimestres). On étudie la réponse de ce modèle à un choc unique.

- (a) Calculer l'effet résiduel du choc, α^h , pour $h = 1$ à $h = 8$ trimestres.
- (b) Cette suite de valeurs change-t-elle de signe à un quelconque moment entre $h = 1$ et $h = 8$?
- (c) D'après la mise en garde du chapitre sur les « trois régimes », l'observation de l'économiste (un « cycle » apparent) est-elle probablement le signe d'une authentique périodicité, ou d'autre chose ?
- (d) Quel terme, utilisé dans le chapitre, décrit plus justement ce que $\alpha = 0,88$ produit réellement dans les données ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $y_1 = 2 + 0,6 \times 10 + 0,5 = 8,5$. $y_2 = 2 + 0,6 \times 8,5 - 0,3 = 6,8$. $y_3 = 2 + 0,6 \times 6,8 + 0,8 = 6,88$. $y_4 = 2 + 0,6 \times 6,88 - 0,2 = 5,928$.
- (b) $\mu = 2/(1 - 0,6) = 2/0,4 = 5$.
- (c) **Oui** : la série passe de 10 (valeur initiale, loin de $\mu = 5$) à 8,5, puis 6,8, 6,88, 5,928 — une tendance globale de rapprochement vers $\mu = 5$, ponctuée par les chocs aléatoires.
- (d) $\alpha = 0,6$ correspond à un régime de **retour rapide** vers la moyenne (persistance modérée), comme le montre la convergence déjà nette après quatre périodes.

Correction — Exercice 2

- (a) $\alpha = 0,3$: $y_1 = 0,3$, $y_2 = 0,09$, $y_3 = 0,027$. $\alpha = 0,9$: $y_1 = 0,9$, $y_2 = 0,81$, $y_3 = 0,729$. $\alpha = -0,7$: $y_1 = -0,7$, $y_2 = 0,49$, $y_3 = -0,343$.
- (b) Le régime $\alpha = 0,3$ dissipe l'effet du choc le plus vite (de 1 à 0,027 en trois périodes).
- (c) Le régime $\alpha = 0,9$ conserve l'effet du choc le plus longtemps sans jamais changer de signe (de 1 à 0,729, une décroissance lente).
- (d) Le régime $\alpha = -0,7$ change de signe à chaque période (1, puis $-0,7$, puis 0,49, puis $-0,343$) : c'est le « zigzag » décrit dans le chapitre.

Correction — Exercice 3

- (a) $A(L) = 1 - 0,5L + 0,2L^2 - 0,1L^3$.
- (b) $y_t = 1 + 0,5 \times 4 - 0,2 \times 3 + 0,1 \times 5 + 0,6 = 1 + 2 - 0,6 + 0,5 + 0,6 = 3,5$.
- (c) L'ordre réel serait $p = 2$: avec $\alpha_3 = 0$, le terme en y_{t-3} disparaît, et le processus se réduit exactement à un AR(2).
- (d) Sans cette condition, l'ordre p ne serait pas **défini de façon unique** : un AR(3) dont $\alpha_3 = 0$ serait, en réalité, un AR(2) déguisé. Imposer $\alpha_p \neq 0$ garantit que p est le **plus petit** ordre décrivant fidèlement le processus, ce qui donne un sens précis à la question « quel est l'ordre du processus ? », centrale à l'étape d'identification.

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3 et chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) Il faut $|\alpha| < 1$, exactement la condition d'inversibilité du polynôme $1 - \alpha L$ vue au chapitre 3.
- (b) $\mu = 2/(1 - 0,6) = 5$ — identique au résultat de l'exercice 1.
- (c) Pour $\alpha = 1$, $V(y_t) = \sigma_\varepsilon^2/(1 - 1^2) = \sigma_\varepsilon^2/0$, une expression **non définie** (division par zéro), que l'on interprète comme une variance qui **diverge vers l'infini**. Ceci confirme algébriquement que la marche aléatoire viole la condition 2 de la stationnarité faible du chapitre 1, qui exige une variance **finie**.
- (d) $V(y_t) = 2/(1 - 0,6^2) = 2/0,64 = 3,125$ — une valeur finie et stable, indépendante de l'horizon considéré. À l'inverse, la variance d'une marche aléatoire **croît linéairement** avec l'horizon (elle vaut $t\sigma_\varepsilon^2$ après t périodes) et ne converge jamais vers une valeur finie : c'est précisément cette différence de comportement qui distingue un processus stationnaire d'un processus intégré.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\mu = 0,45 / (1 - 0,85) = 0,45 / 0,15 = 3 \%$.
- (b) $E(r_t) = 0,45 + 0,85 \times 4,5 = 0,45 + 3,825 = 4,275 \%$.
- (c) Le taux attendu (4,275 %) est **inférieur** au taux actuel (4,5 %), et se rapproche de la moyenne de long terme $\mu = 3 \%$: c'est bien cohérent avec un mouvement de retour à la moyenne, puisque le taux actuel est **au-dessus** de μ .
- (d) Avec $\alpha = 1,02 > 1$, ce chapitre indiquerait que le processus est dans le régime **explosif** ($|\alpha| > 1$) : les chocs seraient amplifiés à chaque période plutôt qu'atténués, ce qui n'a guère de sens économique pour un taux directeur censé revenir vers un niveau stable — un signe probable d'un problème d'estimation (échantillon trop court, ou taux réellement proche d'une racine unitaire) plutôt que d'un authentique comportement explosif du taux lui-même.

Correction — Exercice 6

- (a) $\alpha^1 = 0,88$; $\alpha^2 \approx 0,7744$; $\alpha^3 \approx 0,6815$; $\alpha^4 \approx 0,5997$; $\alpha^5 \approx 0,5277$; $\alpha^6 \approx 0,4644$; $\alpha^7 \approx 0,4087$; $\alpha^8 \approx 0,3596$.
- (b) **Non** : la suite décroît de façon **monotone** de 0,88 à 0,3596, sans jamais changer de signe entre $h = 1$ et $h = 8$.
- (c) **Non** : d'après la mise en garde du chapitre, une valeur de α proche de 1 (ici 0,88) produit une décroissance **lente et régulière** qui peut donner l'illusion visuelle d'un cycle, sans qu'il y ait de véritable périodicité (aucun changement de signe, aucun retour oscillant) — « on croit voir des cycles, il n'y en a pas, seulement de la persistance ».
- (d) Le terme employé par le chapitre est la **persistance** : ce que $\alpha = 0,88$ produit, c'est un effet des chocs qui met longtemps à s'estomper, et non un phénomène cyclique au sens propre.